

Задача Caterpillar 3

Вхідний файл stdin
Вихідний файл stdout

— Вибачте, це була одруківка. Ми не хотіли так зачепити ваші почуття.

— Найчастіше ми застрягаємо в раціоналізації будь-яких недобросовісних вчинків, які ми робимо заради того, щоб рухатися далі. Але в цьому процесі важливо не відхилятися від єдиної істини, яку ми маємо, — це теперішній момент.

У прагненні спростити історичні дані заради потенційної ясності ми можемо зруйнувати стосунки та спільноти. Що може бути святішим за сьогоднішнє, запитуємо ми у вас? Який сенс, коли просте утримання стає проблематичним ревізіонізмом, і чому ми не повинні вірити, що ви вже переступили цей поріг?

— Автор з Дуже Угорською Гусінню

Задача

Розглянемо побітову операцію AND (тут позначається як $\&$)¹.

Ми називаємо послідовність чисел b з $b_1, b_2, \dots, b_k$ *самоописовою*, якщо існує індекс p з $1 \leq p \leq k$ такий, що $b_1 \& b_2 \& \dots \& b_k = b_p$.

Дано послідовність v з N натуральних чисел $v_1, v_2, \dots, v_N$, визначте, скільки пар індексів (l, r) обмежують *самоописовий* підмасив. Тобто, підрахуйте кількість пар чисел (l, r) з $1 \leq l \leq r \leq N$ таких, що $v_l, v_{l+1}, \dots, v_r$ є *самоописовою* послідовністю.

Вхідні дані

Перший рядок містить натуральне число N . Другий рядок містить N натуральних чисел, що представляють елементи послідовності v .

Вихідні дані

Виведіть єдине число — шукану кількість пар індексів l, r , які задовольняють властивість, описану в умові.

Обмеження

- $1 \leq N \leq 2\,000\,000$.
- $0 \leq v_i < 2^{60}$.

¹Побітова операція AND (позначається як $\&$) — це бінарна операція, яка порівнює кожен біт двох операндів і повертає нове значення, де кожен біт встановлюється в 1 лише тоді, коли відповідні біти обох операндів дорівнюють 1. Іншими словами, вона виконує логічне AND над кожною парою відповідних бітів. Наприклад, для двох 4-бітових двійкових чисел $A = 1100_{(2)}$ і $B = 1010_{(2)}$, їхнє побітове AND дорівнює $A \& B = 1000_{(2)}$. Ця операція визначена в C++ як $\&$, яка працює аналогічно будь-якому іншому оператору (наприклад, $+$, $-$ тощо)

#	Бали	Обмеження
1	10	$1 \leq N \leq 200, v_i < 2^{30}$
2	3	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^6$, всі значення v_i рівні
3	13	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^3, v_i < 2^{30}$
4	11	$1 \leq N \leq 4 \cdot 10^4, v_i < 2^{30}$
5	6	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i = 2^k$
6	11	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i < 8$
7	14	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5, v_i = 2^j - 2^k$, для $0 \leq k \leq j \leq 60$
8	13	$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
9	19	Без додаткових обмежень

Приклади

stdin	stdout	Пояснення
5 1 1 4 0 2	13	Для наведеного прикладу інтервали, що задовольняють властивість, це: (1, 1), (1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 4), (4, 5), (5, 5).